

2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）一试（A 卷）

2026 年 9 月 13 日 8:00–9:20

一、填空题：本大题共 8 小题，每题 8 分，满分 64 分.

1. 平面向量 $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$ 满足 $|\vec{x}| = 1, |\vec{y}| = 2, |\vec{z}| = 3$, 且 $\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{x} \cdot \vec{z} = 2$, 则 $\vec{y} \cdot \vec{z} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$. 若 $a_1, 2a_2, 4a_4, ta_8$ 成等差数列, 则实数 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\tan A - \cot B = 9, \tan B - \cot A = 13$, 则 $\tan C = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 对于 $k = 0, 1, 2, \dots$, 定义集合 $A_k = \{20 + k, 26 + 2k\}$, 并记 $S_k = A_0 \cup A_1 \cup \dots \cup A_k$, 则使得集合 S_n 中完全平方数的个数为奇数的最小正整数 $n = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 在平面直角坐标系中, 双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 经过两点 $P(1, 0), Q(7, 12)$, 两条（不重合的）平行直线 l_1, l_2 分别经过点 P, Q , 且 Γ 的右焦点 F 到直线 l_1 的距离等于 F 到直线 l_2 的距离, 则 l_1 和 l_2 之间的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若复数 z 满足 $||z| + z| + z = i$, 则 $z = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 设 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数, 定义 $\{x\} = x - [x]$. 当 m, n 都是不超过 30 的正整数时, $\left\{\frac{m}{n}\right\} + \left\{\frac{n}{m}\right\}$ 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 从一个正方体的 12 条棱中随机选取 6 条, 将它们染成红色, 则事件“该正方体的 6 个面中, 至少有一个面恰含 2 条红色棱”发生的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

9. (本题满分 16 分) 求最小的实数 C , 使得存在实数 x 及正实数 y , 满足

$$\begin{cases} 2^x + \log_2 y = C, \\ 2^{-x} - \log_4 y = 2C. \end{cases}$$

10. (本题满分 20 分) 在一个底面半径为 1、高为 4 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内部有两个半径为 1 的铁球. 设容器内还有若干个小钢球与容器的内表面及上述两个铁球都相切. 求小钢球个数的最大可能值.
11. (本题满分 20 分) 称满足下述条件 (i) 和 (ii) 的实数列 $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 10$) 是一个 m -有趣数列:
- (i) 对任意 $k = 1, 2, \dots, m-1$, 都有 $|a_{k+1} - a_k| = 1$;
 - (ii) 存在正整数 $i_1, i_2, \dots, i_{10}$ ($i_1 < i_2 < \dots < i_{10} \leq m$), 使得 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_{10}}$ 成等比数列, 且该等比数列的公比 $q \neq \pm 1$.
- 记 m_0 为使得 m -有趣数列存在的最小正整数 m . 求 m_0 的值, 并确定不同的 m_0 -有趣数列的个数.

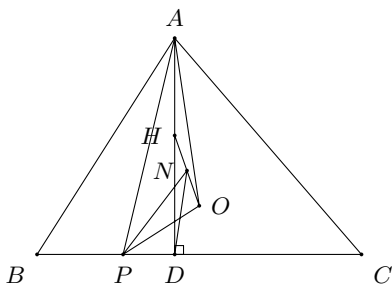
2026 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）加试（A 卷）

2026 年 9 月 13 日 9:40–12:30

一、（本题满分 40 分） 设 n 是正整数， $1 = d_1 < d_2 < \cdots < d_m = n$ 是 n 的所有正约数。已知 $m \geq 4$ ，并且对任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, m-1\}$ ，均存在 $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ ，使得 d_i, d_j, d_k 在某种顺序下构成等差数列。求 m 的所有可能值。

二、（本题满分 40 分） 如图，在锐角三角形 ABC 中， $AB < AC$ ， AD 是 BC 边上的高， H 为垂心， O 为外心， N 为 HO 的中点，线段 BD 内一点 P 满足 $\angle PND = 2\angle PAD$ 。

证明：直线 BC 与三角形 AOP 的外接圆相切。



三、（本题满分 50 分） 设整数 $n > 100$ ，实数 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 同时满足 (i) 和 (ii)：

(i) $2 \geq a_0 \geq a_1 \geq \cdots \geq a_{n-1} \geq 0$ ；

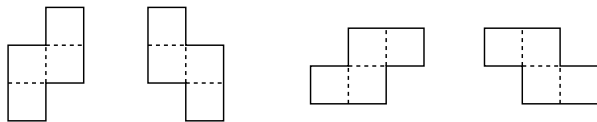
(ii) 对任意满足 $0 \leq i \leq j \leq k \leq n-1$ 且 $i+j+k \geq n$ 的整数 i, j, k ，均有

$$a_i a_j + a_j a_k + a_k a_i \leq a_i + a_j + a_k.$$

证明：(1) $a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} \leq n-1$ ；

(2) $a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1} \leq n$ 。

四、（本题满分 50 分） 给定整数 $n \geq 2$ 。在一个 $4 \times n$ 的方格表中，由四个方格构成的下图之一均称为“S 形”。



在方格表中每个方格内填上一个非负实数。已知每个 S 形内四个方格中的数之和均不小于 1。求方格表内所有数之和的最小可能值。